

CAHIER DES CHARGES

Solution VPN



Paul GUEDON
BTS SIO, FDME Massy

Sommaire

Cahier des charges – Projet VPN (OpenVPN).....	3
Maison des Ligues de Lorraine (M2L).....	3
1. Présentation et objectif du projet	3
2. Contexte et enjeux	3
3. Besoin détaillé	3
4. Contraintes techniques	4
5. Solution proposée.....	5
6. Livrables attendus	5

Cahier des charges – Projet VPN (OpenVPN)

Maison des Ligues de Lorraine (M2L)

Auteur : Paul GUEDON

Établissement : Faculté des Métiers de l'Essonne - Massy

Date : Mars 2026

1. Présentation et objectif du projet

La Maison des Ligues de Lorraine (M2L) héberge différentes ligues sportives et associations. Ces structures ont exprimé le besoin de pouvoir accéder à distance au réseau interne de la M2L afin d'utiliser les ressources nécessaires à leur activité.

Afin de garantir la sécurité de ces accès distants, la M2L souhaite mettre en place une solution VPN (Virtual Private Network) sécurisée. Cette solution permettra aux utilisateurs autorisés de travailler à distance tout en assurant la confidentialité et l'intégrité des données échangées sur le réseau.

2. Contexte et enjeux

Dans un contexte de mobilité croissante et de développement du travail à distance, la sécurisation des accès au réseau interne est devenue une priorité pour les organisations.

Sans solution VPN, les connexions distantes au réseau de la M2L transitent par Internet en clair, ce qui expose l'organisation aux risques suivants :

- Interception des données par un tiers malveillant
- Accès non autorisé aux ressources internes

La mise en place d'un VPN permettra de créer un tunnel chiffré et authentifié entre les utilisateurs distants et le réseau interne, réduisant considérablement ces risques.

3. Besoin détaillé

La solution devra répondre aux exigences suivantes :

Accès à distance sécurisé

- Permettre aux utilisateurs d'accéder au réseau interne de la M2L depuis n'importe quel emplacement via Internet.

- Garantir que toutes les communications sont chiffrées et authentifiées.

Compatibilité multi-supports

- Fonctionner sur différents types de postes de travail :
 - Ordinateurs fixes et portables sous Windows
 - Ordinateurs sous Linux
 - Appareils mobiles (smartphones, tablettes)

Contrôle des accès

- Limiter l'accès aux ressources réseau en fonction du profil de l'utilisateur.
- Permettre la révocation d'un accès en cas de besoin (départ d'un utilisateur, perte d'un équipement, etc.).

Modes de tunneling

- Offrir la possibilité de choisir entre :
 - Tunnel complet (full tunnel) : l'intégralité du trafic réseau transite par le VPN.
 - Tunnel scindé (split tunneling) : seul le trafic à destination du réseau interne transite par le VPN.

4. Contraintes techniques

- Coût : la solution doit être gratuite
- Licence : la solution doit être open source
- Système serveur : déploiement sur Linux (Debian 13)
- Compatibilité : compatible Windows, Linux et appareils mobiles
- Sécurité : authentification par certificats (PKI) obligatoire
- Maintenance : la solution doit être administrable par l'équipe informatique interne

5. Solution proposée

La solution retenue est OpenVPN, un logiciel open source et gratuit, largement reconnu dans le domaine professionnel pour la mise en place de réseaux privés virtuels sécurisés.

Architecture retenue

- Serveur VPN : déployé sur un système Linux Debian 13.
- Gestion des certificats : via Easy-RSA (infrastructure à clé publique — PKI).
- Protocole : UDP sur le port 1194 (recommandé pour les performances).
- Chiffrement : protocole TLS pour l'authentification et le chiffrement des échanges.
- Client VPN : OpenVPN Client installé sur les postes utilisateurs (Windows, Linux, Android, iOS).

Pourquoi OpenVPN ?

OpenVPN a été retenu pour les raisons suivantes :

- Licence : logiciel open source
- Coût : entièrement gratuit
- Sécurité : chiffrement TLS avec authentification par certificats
- Compatibilité : Windows, Linux, macOS, Android et iOS
- Split tunneling : supporté nativement
- Communauté : large communauté active et documentation abondante

6. Livrables attendus

À l'issue de ce projet, les documentations suivantes devront être livrées à la M2L :

1. Cahier des charges : Présentation des objectifs et des choix techniques pour le VPN de la M2L.
2. Documentation d'installation : Procédure technique détaillant l'installation et la configuration du serveur OpenVPN.
3. Documentation technique : Manuel destiné à l'équipe informatique pour les opérations de maintenance courantes.
4. Documentation utilisateur : Support expliquant aux utilisateurs comment se connecter au VPN (Windows, Linux, iOS et Android).